Números Racionales

Ejercicios de nivel difícil con solución · 3º ESO

Recuerda — nivel avanzado

- **Fracción compleja:** simplificar operando numerador y denominador por separado.
- **Operaciones combinadas:** respetar jerarquía: paréntesis → potencias → $\times\div$ → $+-$.
- **Fracción generatriz:** $0{,}\overline{a_1a_2\ldots a_n} = \dfrac{a_1\ldots a_n}{\underbrace{9\cdots9}_{n}}$; $\quad 0{,}b_1\ldots b_k\overline{a_1\ldots a_n} = \dfrac{b_1\ldots b_ka_1\ldots a_n - b_1\ldots b_k}{\underbrace{9\cdots9}_{n}\underbrace{0\cdots0}_{k}}$
- **Despejar** x en una ecuación con fracciones: multiplicar toda la ecuación por el mcm de denominadores.
- **Problema tipo:** identifica la cantidad total, la fracción conocida y la incógnita.

1. Simplificación y fracciones equivalentes

Simplifica cada fracción y comprueba si son equivalentes entre sí:

$$\text{a) } \frac{126}{210} \qquad \text{b) } \frac{84}{140} \qquad \text{c) } \frac{315}{525}$$

Sol.: a) $\frac{3}{5}$ b) $\frac{3}{5}$ c) $\frac{3}{5}$ Las tres son equivalentes.

Ordena de mayor a menor las siguientes fracciones:

$$\frac{5}{6},\quad \frac{7}{9},\quad \frac{11}{15},\quad \frac{3}{4}$$

Sol.: $\text{mcm}(6,9,15,4) = 180 \Rightarrow \frac{150}{180} > \frac{140}{180} > \frac{132}{180} > \frac{135}{180} \Rightarrow \dfrac{5}{6} > \dfrac{3}{4} > \dfrac{7}{9} > \dfrac{11}{15}$

2. Suma y resta combinadas

Calcula y simplifica el resultado:

$$\text{a) } \frac{5}{6} - \frac{3}{8} + \frac{7}{12} \qquad \text{b) } \frac{4}{5} + \frac{7}{6} - \frac{11}{15} \qquad \text{c) } \frac{3}{4} - \frac{5}{6} + \frac{7}{8} - \frac{1}{3}$$

Sol.: a) $\frac{19}{24}$ b) $\frac{97}{30}$ c) $\frac{-1}{24}$

3. Multiplicación, división y potencias

Calcula:

$$\text{a) } \frac{15}{28} \times \frac{14}{9} \div \frac{5}{6} \qquad \text{b) } \left(\frac{3}{4}\right)^3 \div \frac{9}{32} \qquad \text{c) } \frac{\frac{2}{3} \times \frac{9}{4}}{\frac{3}{8} \div \frac{6}{5}}$$

Sol.: a) 1 b) $\frac{3}{2}$ c) $\frac{20}{3}$

4. Operaciones combinadas con paréntesis

1 Calcula: $\left(\frac{3}{4}-\frac{1}{6}\right)\times\frac{12}{7}+\frac{5}{14}$

Sol.: $\frac{5}{3}$

2 Calcula: $\frac{2}{3}\div\left(\frac{5}{6}-\frac{1}{4}\right)-\frac{1}{2}$

Sol.: $\frac{11}{21}$

3 Calcula: $\left[\frac{3}{5}\times\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)\right]\div\frac{1}{2}-\frac{1}{5}$

Sol.: 1

4 Calcula: $\dfrac{\frac{5}{6}-\frac{1}{4}}{\frac{7}{8}+\frac{1}{24}}$

Sol.: $\frac{7}{12}$

5 Calcula: $\left(\frac{2}{3}\right)^2\times\left(\frac{3}{4}\right)^{-2}+\frac{1}{4}$

Sol.: $\frac{37}{36}$

5. Fracciones complejas

6 Simplifica la fracción compleja: $\dfrac{\frac{3}{4}+\frac{1}{2}}{\frac{5}{6}-\frac{1}{3}}$

Sol.: $\frac{5}{2}$

7 Simplifica: $\dfrac{\frac{2}{5}+\frac{3}{10}}{\frac{7}{4}-\frac{1}{2}}$

Sol.: $\frac{14}{25}$

8 Simplifica: $\dfrac{1-\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}+\frac{1}{6}}$

Sol.: 2

6. Ecuaciones con fracciones

9 Resuelve: $\dfrac{x}{3}+\dfrac{x}{4}=7$

Sol.: $x=12$

10 Resuelve: $\dfrac{x+1}{2}-\dfrac{x-1}{3}=2$

Sol.: $x=7$

11 Resuelve: $\dfrac{3x-1}{4}-\dfrac{x+2}{6}=\dfrac{5}{12}$

Sol.: $x=2$

12 Resuelve: $\dfrac{2}{x}+\dfrac{3}{2x}=\dfrac{7}{4}$

Sol.: $x=2$

13 Resuelve: $\dfrac{x-2}{5}-\dfrac{x+3}{3}=-1$

Sol.: $x=\dfrac{1}{2}$

7. Fracción generatriz (decimales periódicos)

Halla la fracción irreducible de cada decimal:

a) $0{,}\overline{142857}$ b) $0{,}1\overline{6}$ c) $1{,}2\overline{3}$ d) $0{,}\overline{36}$ e) $2{,}1\overline{45}$

Sol.: a) $\frac{1}{7}$ b) $\frac{1}{6}$ c) $\frac{11}{9}$ d) $\frac{4}{11}$ e) $\frac{2123}{990}$

8. Representación en la recta y densidad de $\mathbb{Q}$

14 Halla dos fracciones entre $\dfrac{3}{7}$ y $\dfrac{4}{7}$.

Sol.: Por ejemplo: $\dfrac{7}{14}=\dfrac{1}{2}$ y $\dfrac{13}{28}$ (entre muchas posibles).

15 Halla la fracción exactamente en el punto medio entre $\dfrac{1}{3}$ y $\dfrac{1}{2}$.

Sol.: $\dfrac{\frac{1}{3}+\frac{1}{2}}{2}=\dfrac{5}{12}$

16 Demuestra que entre $\dfrac{5}{12}$ y $\dfrac{7}{12}$ existe siempre alguna fracción. Escribe una de ellas.

Sol.: Por ejemplo: $\dfrac{6}{12}=\dfrac{1}{2}$.

9. Problemas de aplicación

17 Un depósito tiene $\frac{3}{8}$ de su capacidad lleno. Después de añadir 120 L queda $\frac{5}{8}$ lleno. ¿Cuál es la capacidad total del depósito?

Sol.: $120\,\text{L} = \frac{5}{8} - \frac{3}{8} = \frac{2}{8}$ del total $\Rightarrow$ capacidad $= 480\,\text{L}$

18 Ana gasta $\frac{1}{3}$ de su dinero en libros, $\frac{2}{5}$ en ropa y le quedan 44 €. ¿Cuánto tenía al principio?

Sol.: $1 - \frac{1}{3} - \frac{2}{5} = \frac{4}{15}$ corresponde a $44\,€ \Rightarrow$ total $= 165\,€$

19 Se mezclan $\frac{2}{5}$ kg de una aleación con el 60 % de cobre y $\frac{3}{5}$ kg con el 40 % de cobre. ¿Qué porcentaje de cobre tiene la mezcla final?

Sol.: Cobre total $= \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{12}{25}$ kg sobre 1 kg $\Rightarrow$ 48 %

20 Un ciclista recorre $\frac{2}{3}$ de una etapa el primer día y $\frac{3}{8}$ de lo que queda el segundo. Si al final del segundo día le quedan 30 km, ¿cuánto mide la etapa?

Sol.: Queda $\frac{1}{3}$ tras el 1º día; del resto recorre $\frac{3}{8}$, así que al acabar el 2º queda $\frac{5}{8} \cdot \frac{1}{3} = \frac{5}{24}$; $\frac{5}{24} \cdot d = 30 \Rightarrow d = 144\,\text{km}$

21 En una clase, $\frac{3}{5}$ de los alumnos aprobó el examen. De los que aprobaron, $\frac{2}{3}$ sacaron notable o sobresaliente. Si éstos son 24 alumnos, ¿cuántos alumnos hay en total?

Sol.: $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{5}$ del total son 24 $\Rightarrow$ total $= 60$ alumnos

22 Una fábrica produce $\frac{4}{7}$ de piezas por día. El lunes produce 280 piezas. Un fallo reduce la producción al $\frac{3}{4}$ el martes. ¿Cuántas piezas produce el martes?

Sol.: Producción total $= 280 \div \frac{4}{7} = 490$ piezas; martes $= 490 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{7} = 210$ piezas

23 Tres socios reparten los beneficios en proporción $\frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{6}$. Si el segundo socio recibe 4200 €, ¿cuánto recibe cada uno y cuál es el beneficio total?

Sol.: Proporciones $3 : 2 : 1$ (mcm 6); el segundo $\left(\frac{2}{6}\right)$ son $4200\,€ \Rightarrow$ total $= 12600\,€$; 1º: $6300\,€$; 3º: $2100\,€$